

TB Pitch Shifter

MANUEL D'UTILISATION DÉTAILLÉ

Un processeur temps réel ciblé avec mouvements Pitch et Formant indépendants, latence fixe, bypass aligné et fonctionnement mono/stéréo.



Version du catalogue: 1.0.0

Édition de documents: 2026-08-04

Points de terminaison visibles par l'hôte documentés: 4

1. Objectif du produit

Un processeur temps réel ciblé avec mouvements Pitch et Formant indépendants, latence fixe, bypass aligné et fonctionnement mono/stéréo.

Les changements de vitesse de lecture associent la hauteur, la durée et la taille perçue de la source. TB Pitch Shifter déplace l'espacement harmonique sur quatre octaves tandis que les formants peuvent se déplacer indépendamment, permettant des changements d'octave, des transformations de la taille de la voix et des changements de tonalité conçus sans modifier la durée du clip.

Quel résultat cela crée

- Pitch décalage de -24 à +24 demi-tons
- Décalage indépendant des formants de -12 à +12 demi-tons
- Transformation mono ou stéréo automatisable
- Contournement aligné et rappel de session répétable

Flux de signaux

Input -> Analyse FFT -> remappage de hauteur harmonique -> remappage indépendant d'enveloppe de formant -> transformation inverse -> sortie alignée sur la latence

2. Guide complet des fonctionnalités

Pitch

Déplace la note musicale et l'espacement harmonique par demi-tons. Les valeurs positives augmentent le ton ; les valeurs négatives le diminuent.

Formant

Déplace la taille de résonance perçue indépendamment. Les valeurs négatives semblent généralement plus grandes/plus sombres ; les valeurs positives sont plus petites/plus lumineuses.

Fonctionnement indépendant

Réglez un contrôle sur zéro pour modifier uniquement l'autre. Liez-les manuellement uniquement lorsqu'une relation conventionnelle de taille et de vitesse est souhaitée.

Programmes

Init, Octave Up, Octave Down, Female to Male et Male to Female fournissent des points de départ directs.

Latence et automatisation

Le traitement FFT utilise une latence fixe signalée. L'automatisation est lissée, mais de grands sauts très rapides peuvent révéler intentionnellement des transitions spectrales.

3. Démarrage rapide

1. Commencez avec les deux contrôles à zéro.
2. Réglez Pitch pour l'intervalle musical requis.

3. Ajustez Formant pour restaurer la taille naturelle ou créer un personnage délibéré.
4. Comparez avec le contournement aligné.
5. Automatisez les transitions musicalement significatives et laissez une marge pour les pics reconstruits.

4. Flux de travail pratiques

Double octave naturel

1. Réglez Pitch sur +12 ou -12.
2. Déplacez légèrement Formant dans la direction opposée si la source semble trop petite ou trop grande.
3. Mixez sur une piste parallèle si la note sèche doit rester.

Résultat attendu: Une couche d'octave stable est créée sans modifier la durée du clip.

Transformation Character

1. Laissez Pitch proche de zéro.
2. Déplacez Formant fortement positif ou négatif.
3. Ajoutez EQ en aval uniquement une fois le caractère établi.

Résultat attendu: La taille de la source perçue change tandis que la note musicale reste centrée.

5. Automatisation, mise en scène des gains et utilisation des sessions

- Automatisez uniquement les commandes qui servent une transition musicale claire. Le mouvement Fast des sélecteurs de fréquence, de temps, de hauteur, de mode, de suréchantillonnage ou d'algorithme peut créer intentionnellement des artefacts ou nécessiter une transition sécurisée par l'hôte.
- Faites correspondre le volume perçu avant de juger de la qualité. Un réglage plus fort semblera souvent meilleur même lorsque la décision de traitement n'est pas meilleure.
- Utilisez le point de terminaison de contournement du plug-in à des fins de comparaison et conservez une source non traitée ou une version antérieure du projet.
- Les programmes d'usine sont des points de départ. Le chargement d'un programme modifie plusieurs paramètres ; enregistrer un nouveau preset DAW après l'avoir adapté à la source.
- L'annexe des paramètres est capturée à partir du contrat hôte VST3 installé. Il répertorie chaque point de terminaison visible par l'hôte, sa plage/options affichées, sa valeur par défaut, son statut d'automatisation et son identifiant.

6. Limites, mises en garde et dépannage

- Une polyphonie dense et des transitoires peuvent créer un maculage spectral.
- Des décalages extrêmes peuvent exposer des artefacts de phase ou de formants.
- La latence fixe doit être compensée par l'hôte.
- Aucun changement audible : vérifiez que le plug-in et le sous-bloc correspondant sont activés, Mix/Amount n'est pas à une valeur neutre et la source contient de l'énergie dans la région traitée.
- Niveau inattendu : rétablissez les commandes d'entrée, de sortie, d'envoi, de retour et de mixage parallèle à des valeurs conservatrices, puis reconstruisez les paramètres un bloc à la fois.

- L'automatisation ne correspond pas au panneau : rechargez le projet, confirmez que DAW s'adresse à la version actuelle du plug-in et vérifiez si un programme d'usine ou un rappel d'état a remplacé les valeurs.
- Clicks ou transitions : évitez les modifications instantanées de l'algorithme, du temps, de la hauteur, du mode ou des sélecteurs de suréchantillonnage, sauf si le son est intentionnel.

7. Référence complète des paramètres de l'hôte

Cette annexe contient tous les paramètres 4 exposés par le VST3 actuellement installé sur un hôte. Les points de terminaison répétés de la bande EQ sont intentionnellement répertoriés plutôt que réduits. Les options discrètes sont imprimées dans leur intégralité lorsque le contrat hôte les expose.

Paramètre	Gamme / options	Par défaut	Statut d'hôte	Fonction
Bypass VST3 ID 773352680	Off, On	Off	Automatisable; Bypass	Active ou désactive le chemin de traitement complet du plug-in via le point de terminaison de contournement visible par l'hôte.
Formant VST3 ID 1470039715	-12.00 st à +12.00 st	0.00 st	Automatisable	Déplace la hauteur, la structure de fréquence ou la taille de résonance perçue pour le processus nommé.
Pitch VST3 ID 106677056	-24.00 st à +24.00 st	0.00 st	Automatisable	Déplace la hauteur, la structure de fréquence ou la taille de résonance perçue pour le processus nommé.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Octave Up, Octave Down, Female to Male, Male to Female	Init	Automatisable	Sélectionne un programme d'usine. Le chargement d'un programme rappelle un ensemble coordonné de paramètres de plug-in.

Base documentaire

Préparé à partir du catalogue public actuel, de la fiche produit locale actuelle et des notes de mise en œuvre le cas échéant, des manuels en anglais existants le cas échéant et d'une analyse directe du contrat hôte VST3 installé. Les détails d'implémentation internes qui ne sont pas destinés à l'utilisateur sont intentionnellement exclus ; toutes les fonctionnalités destinées à l'utilisateur et les contrôles visibles par l'hôte sont documentés.